2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若函数 $f(x)=\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$）最小正周期为 $\frac{\pi}{5}$，则 $\omega=$underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

余弦函数 $\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}$$

由题意 $\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\pi}{5}$，且 $\omega>0$，所以 $\omega=10$.

2. 若将一颗质地均匀的骰子（一种各面上分别标有 1，2，3，4，5，6 个点的正方体玩具）先后抛掷 2 次，则出现向上的点数之和为 4 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

两次抛掷骰子的基本结果共有 $6\times6=36$ 种，且等可能．点数之和为 4 的结果为 $(1,3)$、$(2,2)$、$(3,1)$，共 3 种．因此所求概率为

$$\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$$

3. 若将复数 $\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$ 表示为 $a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbb{R}$，i 是虚数单位）的形式，则 $a+b=$underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

分子分母同乘以分母的共轭复数 $1+\mathrm{i}$，得

$$\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(1+\mathrm{i})^2}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{2\mathrm{i}}{2}=\mathrm{i}$$

所以 $a=0$，$b=1$，从而 $a+b=1$.

4. 设集合 $A=\{x\mid(x-1)^2<3x+7,x\in\mathbb{R}\}$，则集合 $A\cap\mathbb{Z}$ 中有 underline{hspace{2.5em}} 个元素.

【解析】

由集合定义，

$$(x-1)^2<3x+7\Leftrightarrow x^2-5x-6<0\Leftrightarrow(x+1)(x-6)<0$$

所以 $-1<x<6$，从而

$$A\cap\mathbb{Z}=\{0,1,2,3,4,5\}$$

因此 $A\cap\mathbb{Z}$ 中有 6 个元素.

5. 已知向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 120°，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=3$，则 $|5\mathbf{a}-\mathbf{b}|=$underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

由向量数量积的定义，

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 120^\circ=1\times 3\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{2}$$

因此

$$\begin{aligned}|5\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2&=25|\mathbf{a}|^2-10\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2\\&=25-10\left(-\frac{3}{2}\right)+9=49\end{aligned}$$

由于模长非负，$|5\mathbf{a}-\mathbf{b}|=7$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，设 D 是横坐标与纵坐标的绝对值均不大于 2 的点构成的区域，E 是到原点的距离不大于 1 的点构成的区域. 向 D 中随机投一点，所投的点落在 E 中的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

区域 D 是边长为 4 的正方形，面积为 $4^2=16$. 区域 E 是圆心为原点、半径为 1 的圆及其内部；它完全包含在 D 内，面积为 π. 向 D 中随机投点时，各点在区域内的分布均匀，所以由几何概型，所求概率为

$$\frac{\pi}{16}$$

7. 某地区为了了解 70 ~ 80 岁老人的日平均睡眠时间（单位：h），随机选择了 50 位老人进行调查. 下表是 50 位老人日睡眠时间频率分布表：

hline

序号\(i) &

分组\（睡眠时间） &

组中值\(G_i) &

频数\（人数） &

频率\(F_i) \

hline

1 & [4, 5) & 4.5 & 6 & 0.12 \

hline

2 & [5, 6) & 5.5 & 10 & 0.20 \

hline

3 & [6, 7) & 6.5 & 20 & 0.40 \

hline

4 & [7, 8) & 7.5 & 10 & 0.20 \

hline

5 & [8, 9] & 8.5 & 4 & 0.08 \

hline

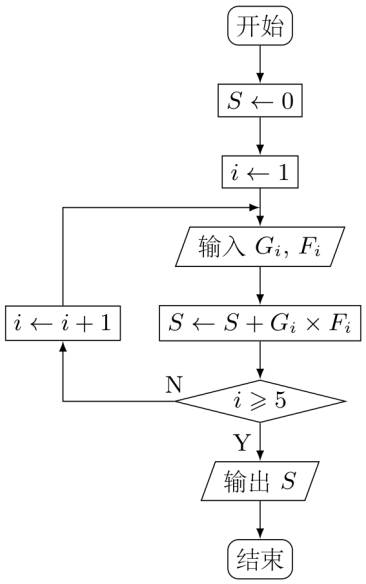
在上述统计数据的分析中，一部分计算见算法流程图，则输出的 S 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

begingroup

everypar

leftskip=0ptrelax

rightskip=0ptrelax



endgroup

【解析】

流程图从 $i=1$ 开始，每次把 G_iF_i 加到 S 中，并在处理完第 5 组后输出，因此

$$\begin{aligned} S &= 4.5\times 0.12 + 5.5\times 0.20 + 6.5\times 0.40 \\ &\quad +7.5\times 0.20 + 8.5\times 0.08 \\ &= 0.54 + 1.10 + 2.60 + 1.50 + 0.68 = 6.42 \end{aligned}$$

所以输出的 S 为 6.42.

8. 设直线 $y=\frac{1}{2}x+b$ 是曲线 $y=\ln x$（$x>0$）的一条切线，则实数 b 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

设切点的横坐标为 $x_0>0$. 曲线 $y=\ln x$ 在该点处的切线斜率为

$$y'(x_0)=\frac{1}{x_0}$$

由于已知切线斜率为 $\frac{1}{2}$，所以 $x_0=2$. 切点为 $(2,\ln 2)$，其切线方程为

$$y-\ln 2=\frac{1}{2}(x-2)$$

即 $y=\frac{1}{2}x+\ln 2-1$. 与已知直线比较，得 $b=\ln 2-1$.

9. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，设三角形 ABC 的顶点分别为 $A(0,a)$，$B(b,0)$，$C(c,0)$，点 $P(0,p)$ 为线段 AO 上的一点（异于端点），这里 a，b，c，p 为非零实数. 设直线 BP，CP 分别与边 AC，AB 交于点 E，F. 某同学已正确求得 OE 的方程：$\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{c}\right)x+\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{a}\right)y=0$. 请你完成直线 OF 的方程：$(_____)x+\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{a}\right)y=0$.

【解析】

直线 AB 和 CP 的截距式方程分别为

$\frac{x}{b}+\frac{y}{a}=1$，$\frac{x}{c}+\frac{y}{p}=1$.

交点 F 同时满足这两个方程. 两式相减，得到

$$\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)x+\left(\frac{1}{p}-\frac{1}{a}\right)y=0$$

原点 O 也满足此方程，所以这就是直线 OF 的方程，填空处为 $\frac{1}{c}-\frac{1}{b}$.

10. 将全体正整数排成一个三角形数阵：

& & & 1 \

& & 2 & 3 \

& 4 & 5 & 6 \

7 & 8 & 9 & 10 \

& & & dots

根据以上排列规律，数阵中第 n（$n\geq 3$）行的从左向右的第 3 个数是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

第 n 行之前共有

$$1+2+\cdots+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}$$

个数，因此第 n 行的第一个数是 $\frac{n(n-1)}{2}+1$. 从左向右数第 3 个数为

$$\frac{n(n-1)}{2}+1+2=\frac{n(n-1)}{2}+3$$

11. 设 x，y，z 为正实数，满足 $x-2y+3z=0$，则 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】

由条件 $x-2y+3z=0$，得 $2y=x+3z$，所以

$$\frac{y^2}{xz}=\frac{(x+3z)^2}{4xz}$$

因为 $x>0$、$z>0$，由基本不等式

$$(x+3z)^2\geqslant 4x\cdot 3z=12xz$$

从而 $\frac{y^2}{xz}\geqslant 3$. 当且仅当 $x=3z$ 时取等号，此时 $y=3z$，满足正实数条件. 因此最小值为 3.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦距为 $2c$，以点 O 为圆心，a 为半径作圆 M. 若过点 $\left(\frac{a^2}{c},0\right)$ 所作圆 M 的两条切线互相垂直，则该椭圆的离心率 e =underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
设 $Q=\left(\frac{a^2}{c},0\right)$，从点 Q 引圆 M 的两条切线，切点分别为 T_1，T_2．两条切线长度相等，所以 OQ 是两条切线夹角的平分线．由于两条切线互相垂直，在直角三角形 OT_1Q 中，$\angle OQT_1=45^\circ$，且 $OT_1\perp QT_1$，故该三角形为等腰直角三角形，从而

$$\frac{a^2}{c}=a\sqrt{2}$$

所以

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

13. 满足条件 $AB=2$，$AC=\sqrt{2}BC$ 的三角形 ABC 的面积的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
设 $BC=x>0$，则 $AC=\sqrt{2}x$．记 $\angle ABC=B$．由余弦定理，

$$(\sqrt{2}x)^2=2^2+x^2-2\cdot 2\cdot x\cos B$$

所以 $\cos B=\frac{4-x^2}{4x}$．三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot BC\sin B=x\sin B$$

因此令 $u=x^2$，有

$$S^2=x^2\left(1-\frac{(4-x^2)^2}{16x^2}\right)=\frac{-u^2+24u-16}{16}=8-\frac{(u-12)^2}{16}\leqslant 8$$

当 $u=12$，即 $x=2\sqrt{3}$ 时等号成立，且三边 2、$2\sqrt{3}$、$2\sqrt{6}$ 满足三角形不等式．所以面积最大值为 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$.

14. 设函数 $f(x)=ax^3-3x+1$（$x\in\mathbb{R}$），若对于任意 $x\in[-1,1]$，都有 $f(x)\geq 0$ 成立，则实数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【解析】
$x=-1$ 时，恒成立条件给出

$$f(-1)=-a+3+1=4-a\geqslant 0$$

所以 $a\leqslant 4$．另一方面，取 $x=\frac{1}{2}$，得

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{a}{8}-\frac{3}{2}+1=\frac{a-4}{8}\geqslant 0$$

所以 $a\geqslant 4$．因而只能有 $a=4$．验证此值时，

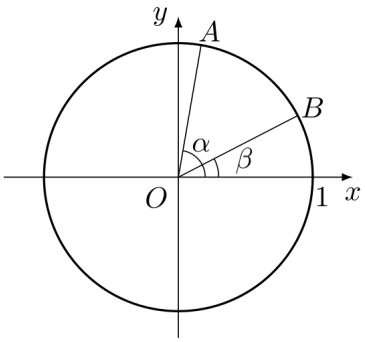
$f(x)=4x^3-3x+1=(x+1)(2x-1)^2\geqslant 0$，$-1\leq x\leqslant 1$.

故 $a=4$ 确实满足条件.

解答题

15. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，以 Ox 轴为始边作两个锐角 α，β，它们的终边分别与单位圆交于 A，B 两点. 已知 A，B 的横坐标分别为 $\frac{\sqrt{2}}{10}$，$\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

1. (1)



【解析】

由题意，点 A，B 在单位圆的第一象限，且 α，β 为锐角，所以

$\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{10}$，$\cos\beta=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，从而

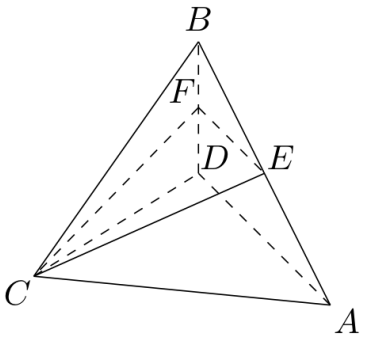
$\sin\alpha=\frac{7\sqrt{2}}{10}$，$\sin\beta=\frac{\sqrt{5}}{5}$，因此

$\tan\alpha=7$，$\tan\beta=\frac{1}{2}$.

1. (1)

16. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，$CB=CD$，$AD\perp BD$，点 E，F 分别是 AB，BD 的中点. 求证：

1. (1)

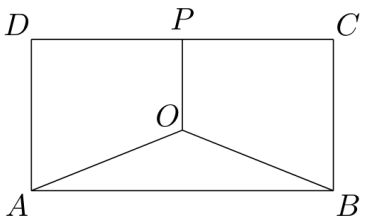


【解析】

1. (1)

17. 如图，某地有三家工厂，分别位于矩形 $ABCD$ 的两个顶点 A，B 及 CD 的中点 P 处，已知 $AB=20\,\text{km}$，$BC=10\,\text{km}$. 为了处理三家工厂的污水，现要在矩形区域上（含边界），且与 A，B 等距离的一点 O 处建造一个污水处理厂，并铺设三条排污管道 AO，BO，PO. 记排污管道的总长度为 $y\,\text{km}$.

1. (1)



【解析】

因为 $OA=OB$，所以点 O 在 AB 的垂直平分线上. 取 $A=(0,0)$，$B=(20,0)$，则 $P=(10,10)$，并可设 $O=(10,t)$，其中 $0\leqslant t\leqslant 10$.

1. (1)

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，设二次函数 $f(x)=x^2+2x+b$（$x\in\mathbb{R}$）的图象与两坐标轴有三个交点，经过这三个交点的圆记为 C.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

19.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知函数 $f_1(x)=3^{|x-p_1|}$，$f_2(x)=2\cdot 3^{|x-p_2|}$（$x\in\mathbb{R}$，$p_1$，$p_2$ 为常数）. 函数 $f(x)$ 定义为：对每个给定的实数 x，$f(x)=\begin{cases}f_1(x),\text{若}\thick f_1(x)\leqslant f_2(x),\\ f_2(x),\text{若}\thick f_1(x)>f_2(x).\end{cases}$

1. (1)

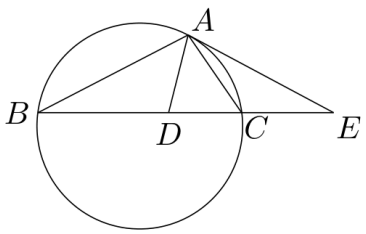
【解析】

置 $\ell=\log_3 2$.

1. (1)

附加题：解答题

21. 如图，设 $\triangle ABC$ 的外接圆的切线 AE 与 BC 的延长线交于点 E，$\angle BAC$ 的平分线与 BC 交于点 D. 求证：$ED^2=EC\cdot EB$.



【解析】

设 $u=AB$，$v=AC$，并记 $r=\frac{u}{v}$. 由切线弦定理和正弦定理，在三角形 EAB，EAC 中分别有 $\frac{EA}{\sin B}=\frac{EB}{\sin C}$，$\frac{EA}{\sin C}=\frac{EC}{\sin B}$.

所以

$$\frac{EB}{EC}=\frac{\sin^2 C}{\sin^2 B}=\frac{AB^2}{AC^2}=r^2$$

又由角平分线定理，

$$\frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=r$$

在直线 BC 上取有向坐标，令 $B=0$，$C=L$，其中 $L=BC>0$，并设 $E=e$. 由于 E 在 BC 的延长线上，e 与 $e-L$ 同号，故由上面的长度比可写成

$$\frac{e}{e-L}=r^2$$

由于题设中的切线确实与直线 BC 相交，所以 $r\neq 1$，从而

$$e=\frac{r^2L}{r^2-1}$$

由 $BD:DC=r:1$，点 D 的坐标为

$$d=\frac{rL}{r+1}$$

因此

$$ED^2=(e-d)^2=\left(\frac{r^2L}{r^2-1}-\frac{rL}{r+1}\right)^2=\frac{r^2L^2}{(r^2-1)^2}$$

另一方面，

$$EB\cdot EC=e(e-L)=\frac{r^2L}{r^2-1}\cdot\frac{L}{r^2-1}=\frac{r^2L^2}{(r^2-1)^2}$$

所以 $ED^2=EB\cdot EC$，得证.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中，设椭圆 $4x^2+y^2=1$ 在矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 对应的变换下得到曲线 F，求 F 的方程.

【解析】

设原椭圆上的点为 (x,y)，矩阵 $\mathbf{A}$ 对应的变换把它变为 (X,Y)，则

$X=2x$，$Y=y$.

因为 $x=\frac{X}{2}$，$y=Y$，代入原椭圆方程得

$$4\left(\frac{X}{2}\right)^2+Y^2=1$$

即 $X^2+Y^2=1$. 将变换后的坐标仍记为 (x,y)，所以曲线 F 的方程为

$$x^2+y^2=1$$

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，设 $P(x,y)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 上的一个动点，求 $S=x+y$ 的最大值.

【解析】

由柯西不等式，

$$S=x+y=\frac{x}{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{3}+y\cdot 1\leq\sqrt{\frac{x^2}{3}+y^2}\sqrt{3+1}=2$$

当且仅当 $\frac{x}{\sqrt{3}}:y=\sqrt{3}:1$ 时取等号．令 $\frac{x}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$y=\frac{1}{2}$，则 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$，且 $S=2$．因此 S 的最大值为 2．

24. 设 a，b，c 为正实数，求证：$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+abc\geq 2\sqrt{3}$.

【解析】

由基本不等式，

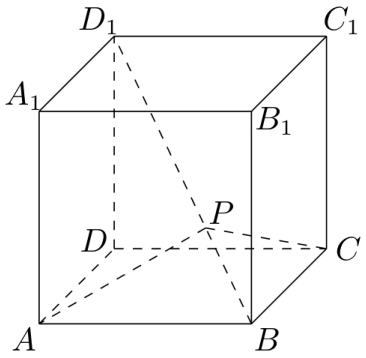
$$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{1}{a^3b^3c^3}}=\frac{3}{abc}$$

令 $t=abc>0$，则

$$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+abc\geq\frac{3}{t}+t\geqslant 2\sqrt{\frac{3}{t}\cdot t}=2\sqrt{3}$$

当且仅当 $a=b=c$ 且 $t=\sqrt{3}$ 时取等号，即 $a=b=c=3^{\frac{1}{6}}$．因此不等式得证．

25. 如图，设动点 P 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上，记 $\frac{D_1P}{D_1B}=\lambda$. 当 $\angle APC$ 为钝角时，求 λ 的取值范围.



【解析】

建立直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$，

$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=(1,1,1)$，$D_1=(0,1,1)$.

由 $\frac{D_1P}{D_1B}=\lambda$，点 P 将线段 D_1B 按从 D_1 到 B 的方向参数化为

$P=D_1+\lambda(B-D_1)=(\lambda,1-\lambda,1-\lambda)$，$0\leq\lambda\leqslant 1$.

于是

$\overrightarrow{PA}=(-\lambda,\lambda-1,\lambda-1)$，$\overrightarrow{PC}=(1-\lambda,\lambda,\lambda-1)$.

两向量的数量积为

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=(-\lambda)(1-\lambda)+(\lambda-1)\lambda+(\lambda-1)^2=(1-\lambda)(1-3\lambda)$$

当 $\angle APC$ 为钝角时，数量积小于零. 结合 $0\leq\lambda\leqslant 1$，可得

$$(1-\lambda)(1-3\lambda)<0\Leftrightarrow\frac{1}{3}<\lambda<1$$

所以 λ 的取值范围为 $\left(\frac{1}{3},1\right)$.

26. 请先阅读：在等式 $\cos 2x=2\cos^2 x-1$（$x\in\mathbb{R}$）的两边对 x 求导 $(\cos 2x)'=(2\cos^2 x-1)'$. 由求导法则得 $(-\sin 2x)\cdot 2=4\cos x\cdot(-\sin x)$，化简得等式 $\sin 2x=2\sin x\cos x$.

1. (1)

【解析】

1. (1)